K-water연구원
2026-WS-RR-20-31
G240138
Final Report

에너지관리시스템 확대를 위한 인공지능형 복합 센서 개발 및 실증(5-2차년도)

Development and demonstration of artificial intelligence composite sensor for expansion of energy management system(5-2)

2025. 09

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

에너지관리시스템 확대를 위한 인공지능형 복합 센서 개발 및 실증(5-2차년도)

한국수자원공사

K water 한국수자원공사

에너지관리시스템 확대를 위한 인공지능형 복합 센서 개발 및 실증(5-2차년도)

Development and demonstration of artificial intelligence composite sensor for expansion of energy management system(5-2)

2025. 09

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 물에너지연구소에서 수행한 “에저니관리시스템 확대를 위한 인공지능형 복합 센서 개발 및 실증(5-2차년도)”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 09. 30.

연구책임자 : 물에너지연구소 차장 안상병

연 구 과 제 연 차 보 고 서

연구과제명	에너지관리시스템 확대를 위한 인공지능형 복합센서 개발 및 실증(5-2차년도)		
연구기간(총)	2020.10.01. ~ 2025.12.31.(63개월)	**기술분류 (연구유형)**	【경영전략 물특화-④】 K-water 탄소중립 전략 고도화 및 물에너지 디지털 관리체계 구축
연구기간(당해)	2025.01.01. ~ 2025.12.31.		
연구예산(당해)	29백만원 (자체분: 100%, 외부위탁분: 0%)		
시 행 방 법	공동 / 수탁 (택1)	**발주기관**	한국에너지기술평가원 (에너지핵심기술개발사업)

연구참여자

내부 : 7 명 외부(위촉연구원) : 0 명

구 분	성 명	참여율	구 분	성 명	참여율
책임연구원	안상병	50%	참여연구원	홍성택	20%
참여연구원	유 철	30%	참여연구원	정희진	10%
참여연구원	박시현	30%	참여연구원	서민승	10%
참여연구원	홍석희	30%	위촉연구원	-	- %

구 분	정량적 목표(연구계획서)	정성적 목표(연구계획서)
당해년도 연구목표	▪ 논문/학술발표 : 목표 2건 / 실적 3건 ▪ 기술실용화 : 목표 2건 / 실적 2건 ▪ 지식재산권 : 목표 0건 / 실적 2건	▪ 복합센서 실증 및 효과분석 ▪ 인공지능형 복합센서 고도화 ▪ 복합센서 데이터 품질 관리 및 센서·WEMS 사후관리 기준 수립
K-water 수행내역	▪ 복합센서를 활용한 에너지 관리 모델 개발 및 WEMS 기능 고도화 - (에너지관리) 정수장 에너지 관리 효율성 향상을 위한 에너지 관리 모델 7건 개발 - (기능고도화) 정수장 에너지 관리 모듈 탑재 등 WEMS 기능 고도화 ▪ 복합센서 실증을 통한 데이터 기반 정수장 에너지 영향인자 분석 - (센서실증) 복합센서를 활용한 이상치 탐지 실증 및 설비 최적운전 방안 제시 - (에너지절감) 송수펌프장 대상 에너지 절감 분석 (공업송수 : 2.7% 절감 효과) ▪ 복합센서 데이터 품질·동작안정성 기준, 센서·WEMS 사후관리 기준 수립 - (매뉴얼 제정) 데이터 품질 및 동작 안정성 관리(1건), 센서·WEMS 유지관리(1건) ▪ 실용화 및 성과 홍보 : 논문발표 3건, 소프트웨어 등록 2건, 성과보고회 2회	
외부기관 수행내역	▪ (ETRI 공동)정수장 에너지 관리 모델 고도화, WEMS 프로그램 고도화 수행	

'25년 추진성과	논문/발표	-/3편	지재권	2건	실용화	2건	경영지원	-
	기 타	▪ WEMS 프로그램 소프트웨어 등록 (2건) ▪ 실증지 정수장 에너지 절감효과 기대(2.5% 이상, 연간 약 20백만원/사업장)						

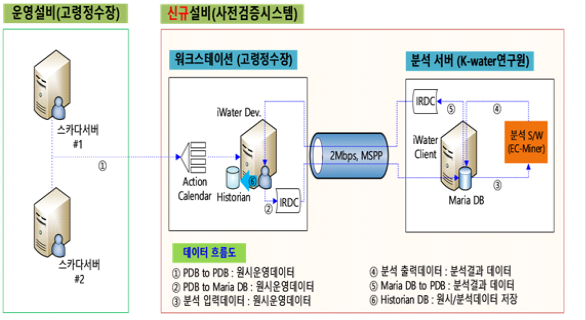
연구과제명	에너지관리시스템 확대를 위한 인공지능형 복합 센서 개발 및 실증(5-2차년도)

I K-water수행 연구실적

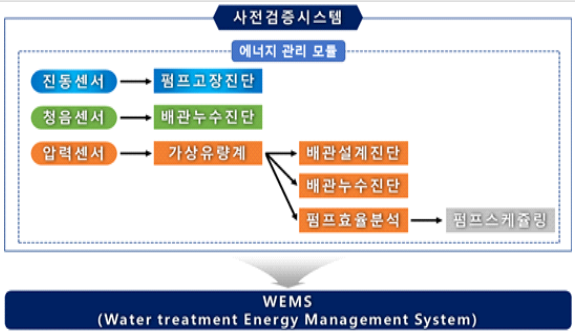
1. 인공지능형 복합센서를 활용한 에너지 관리 모델 개발 및 WEMS 기능 고도화

○ 정수장 에너지 관리 효율성 향상을 위한 복합센서 기반 정수장 **에너지관리시스템 개발**

- (목적) 저비용 센서 또는 이미 설치되어 있는 센서 기반 정수장 에너지 관리 효율성 향상
- (구조) 정수장 SCADA 부하 증가 등 차단을 위한 수집·분석·관리 기능 분할 다층 구조
  - (사전검증시스템) 정수장 SCADA 및 복합센서 데이터 취득·저장
  - (에너지 관리 모듈) 복합센서 소프트웨어 기반 데이터 분석
  - (WEMS 프로그램) 분석 결과 시각화 및 정수장 관리 지원

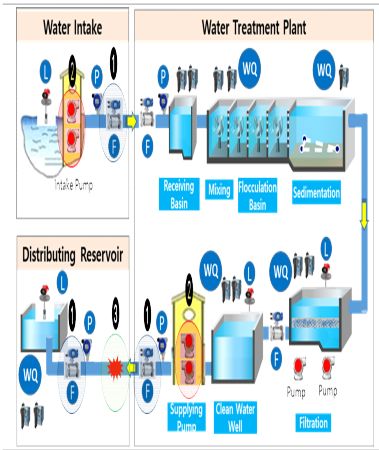


복합센서 사전검증시스템 구성도



정수장 에너지관리시스템(WEMS) 구성도

- (**모델개발**) 인공지능형 복합센서 기반 정수장 **에너지 최적관리 모델 개발** 및 실증·분석



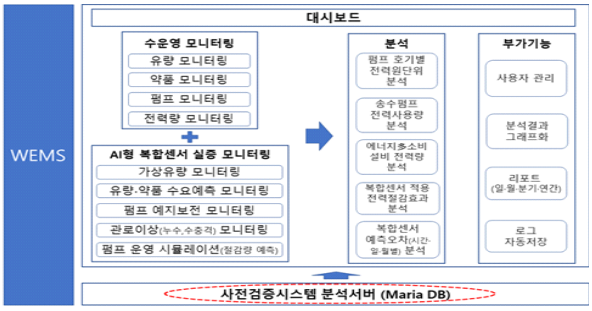
에너지 관리 모듈	위치	원리 및 기능	기대효과
진동센서 기반 펌프 이상 진단	❷	•가속도 측정값의 STFT* 결과에 대해 밀도 기반 군집분석** 적용 펌프 이상 감지 •스마트센서 기반 IoT 모터 모니터링[특허(유타렉스)] * 시계열 관점 주파수 변화 모니터링 가능 ** 정상·비정상 기준이 존재하지 않는 상황에서 주어진 데이터만으로 학습 및 진단 수행하여 이상치를 찾아내는 비지도 학습 AI 기법	•펌프 고장 예지보전에 따른 비용 절감
청음센서 기반 배관 누수 진단	❸	•압전센서 전압의 STFT 결과에 대해 밀도 기반 군집분석 적용하여 배관 누수 감지	•배관 파열·누수 등 이상 감지를 통한 유지관리 비용 절감
압력계 기반 가상유량계	❶	•각 밸브의 차압과 개도율이 추정되었을 때 해당 밸브를 통과하는 유량 추정	•직관거리 미확보 환경에서 유량측정 가능 → 펌프 효율 측정, 배관 누수 진단 등으로 유수율 관리 기여
가상유량계 기반 배관 설계 진단	❸	•압력계 차압 기반 가상유량과 일반 유량계 측정값과의 비교를 통해, 회귀분석 기반 가상유량계 모델 내 배관 고도차 추정	•배관 시공 불량 또는 위치 변경 발생한 계획되지 않은 배관 고도차에 따른 추가 전력 소모 예방
가상유량계 기반 배관 누수 진단	❸	•가상유량계 유량 추정값과 일반 유량계 측정값과의 비교를 통한 배관 누수 진단	•배관 누수 상황에서의 정수 생산전력 및 펌프 소비전력 소모 예방
가상유량계 기반 펌프 효율 분석	❷	•가상유량계를 통해 고비용·직관거리 미확보 등으로 인한 개별 펌프 유량 정보획득 불가 문제 극복하여 개별 송수 펌프 효율 산출	•고효율 펌프 운전을 통한 에너지 절감 •펌프 효율 실시간 모니터링을 통한 펌프 열화 관리
가상유량 펌프 효율 기반 펌프 스케줄링	❷	•개별 펌프 효율 및 유량수요 예측 기반 복수 펌프 부하 배분 기술 •펌프 운전 효율 및 시간대별 요금제를 고려한 펌프 운전 스케줄링 기술(개발중)	•개별 펌프 최적 효율점 운전으로 정수장 에너지 절감 효과 극대화



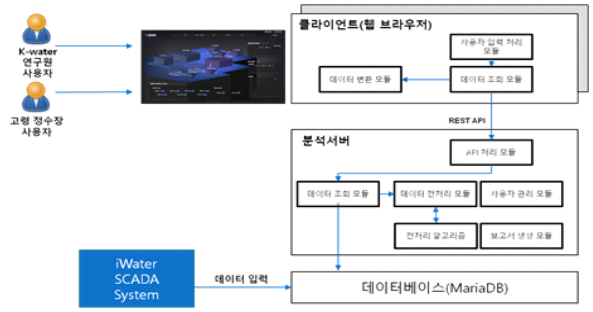
복합센서 기반 에너지 관리 모듈 및 주요 알고리즘

○ 정수장 에너지 최적 관리 모듈 탑재형 WEMS 기능 고도화 (ETRI 공동 수행)

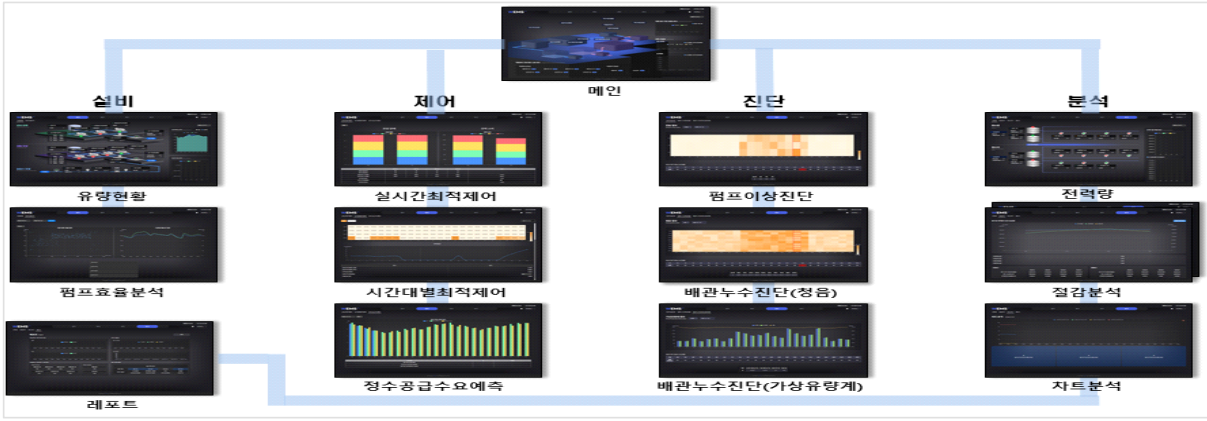
- (사업 기간) ‘25.07. ~ ‘25.09. (2개월)
- (주요 내용) 기 구축된(‘24년) WEMS 프로그램의 설비·제어·진단·분석 기능 고도화 등



대시보드 구성도



WEMS 프로그램 구조도



WEMS 프로그램 대시보드 구성도



❶메인 화면 : 실증지 공정도, 가상유량 측정 정보, 복합센서 기반 펌프·배관 이상 진단 제공

❷로그인 화면 : 허가된 사용자 外 접근 제한, 사용자 비밀번호 정보는 암호화되어 저장

❸가상유량계 기반 유량관리 : 공업·생활 유량 정보, 유량 예측·통계그래프 정보 제공

❹펌프 효율 분석 : 펌프별 가상유량·차압·전력량 기반 실시간 펌프 효율 제공

❺실시간 펌프 최적제어 : 송수유량예측값·펌프추정효율 기반 펌프최적제어 정보 제공

❻시간대별 펌프 최적제어 : 시간대별 에너지 비용을 고려한 펌프최적제어 정보 제공

❼용수공급량 수요 예측 : 통계(ARIMA) 및 딥러닝(DLinear) 기반 송수유량 예측 모델 적용

❽진동센서 기반 펌프 이상진단 : 진동센서의 가속도 측정값 기반 계층적 군집(IsolationForest)분석

❾청음센서 기반 배관 누수진단 : 압전센서의 주파수분석(STFT) 결과를 계층적 군집 분석

❿가상유량 기반 배관누수 진단 : 가상유량계와 실측정 유량계와의 비교를 통한 배관누수 진단

⓫펌프별 전력사용량 관리 : 취수장·정수장 전력 정보 제공, 전력 통계 그래프 정보 제공

⓬~⓭에너지 절감량 분석 : 비교군·대조군에 대한 전력량·용수량·전력원단위 비교정보 제공

⓮확장형 차트 분석 : 태그, 시간대 설정으로 다중 데이터에 대한 분석 결과 제공

⓯레포트 관리 : 복합센서(유량, 진동, 청음 등) 정보, 펌프 제어·전력 사용량 등 분석

WEMS 프로그램 고도화 현황

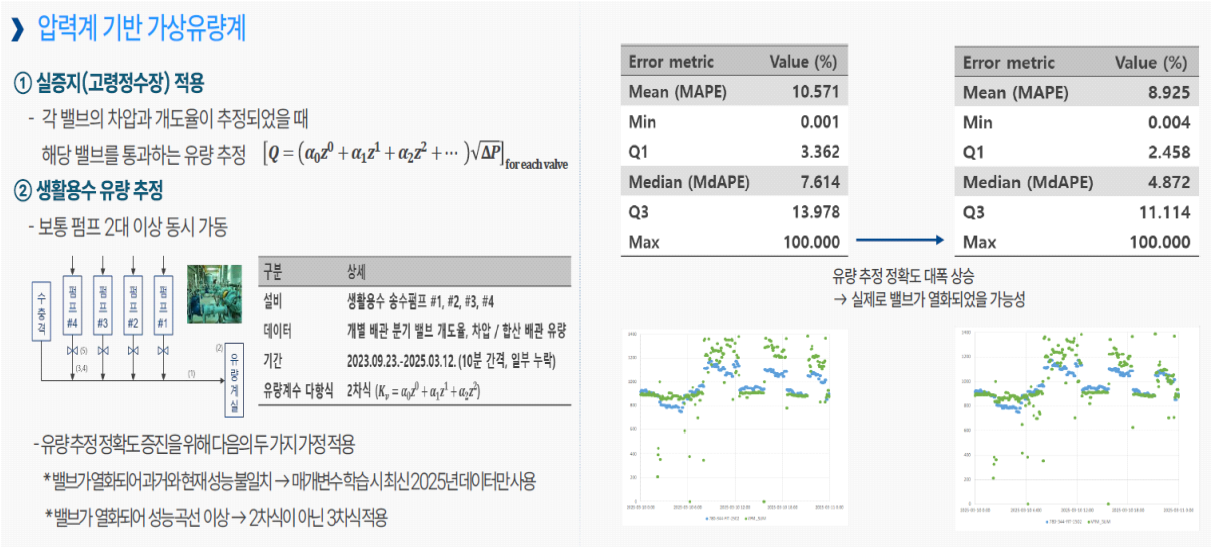
2. 복합센서 실증 및 에너지 절감 효과 분석

○ 복합센서 실증결과 분석

- (진동센서 기반 펌프 이상 진단) 진동 주파수가 평소와 다른 경향으로 튀는 경우 이상치로 판정, 해당 기간 이상치의 대부분은 진동센서 민감도와 관련된 것으로 추정
- (청음센서 기반 배관 누수 진단) 분석 대상 기간 중 1개 시점에서 이상치 확인, 배관 파열·누수 등 이상감지를 통한 유지관리비용 절감



- (압력계 기반 가상유량계) 각 밸브의 차압과 개도율을 활용하여 해당 밸브를 통과하는 유량 추정. 공업,생활용수 MAPE 6~9%로 오차율 개선 필요



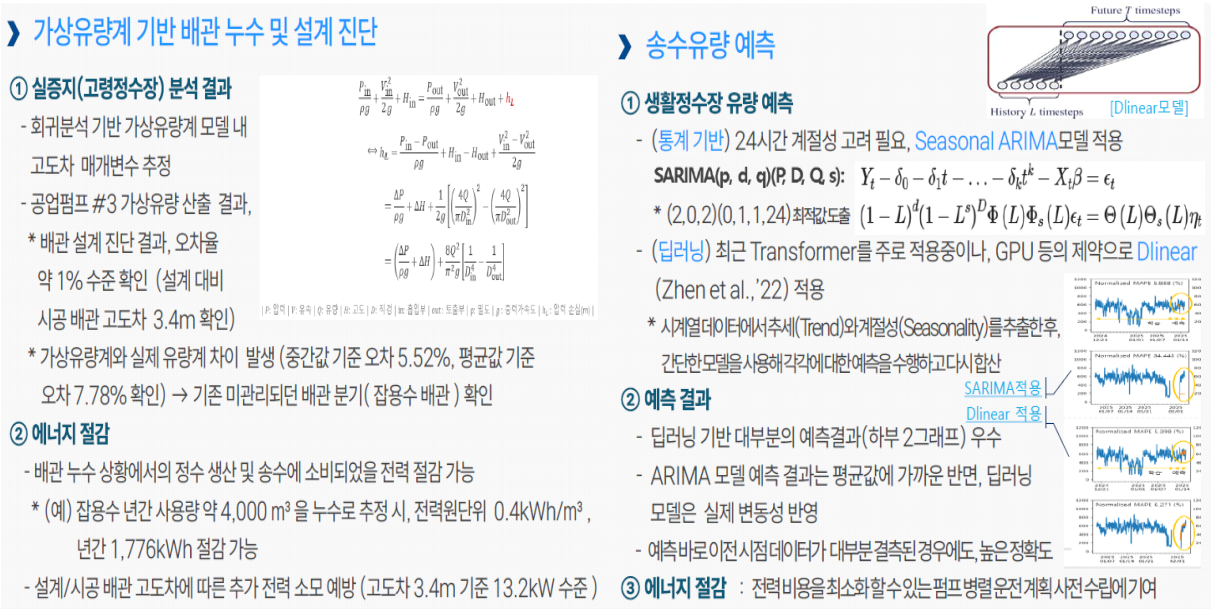
- (가상유량계 기반 펌프 효율 분석) 펌프 유량, 양정, 전력 소비정보 기반 효율 계산

공업 송수펌프 효율 차이 확인, 공업 3호기의 경우, 인버터 적용을 통한 넓은 운전범위 확보 가능

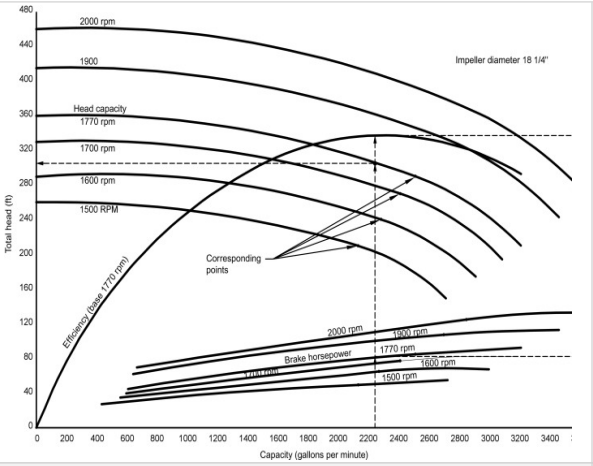
$$\eta = \frac{\Delta P\ (\mathrm{Pa}=\mathrm{N/m^2}) \cdot Q\ (\mathrm{m^3/s})}{W\ (\mathrm{W}=\mathrm{N\cdot m/s})} = [\Delta P\ (\mathrm{kgf/cm^2}) \cdot (9.80665\ \mathrm{m/s^2}) \cdot (10^4\ \mathrm{cm^2/m^2})] \cdot \left[Q\ (\mathrm{m^3/h}) \cdot \left(\frac{1}{3600}\ \mathrm{h/s}\right)\right] \cdot \frac{1}{[W\ (\mathrm{kW}) \cdot (1000\ \mathrm{W/kW})]}$$

- (가상유량계 기반 배관 누수 및 설계 진단) 수리학(Hydraulic Engineering) 기반 배관 유동해석 적용, 회귀분석 기반 가상유량계 모델 내 고도차 매개변수 추정, 가상유량계 기반 배관 설계 진단 결과 오차율 약 1% 수준, 배관 누수는 없으나 기존 미관리되던 배관 분기 확인 (누수 점검 가능)

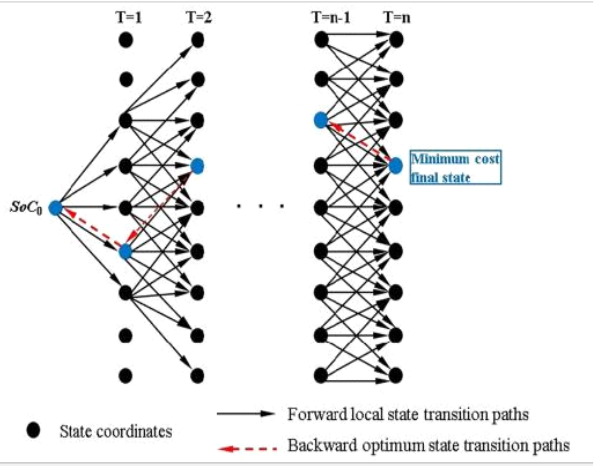
- (송수유량 예측) 통계(ARIMA, SARIMA) 기반 송수유량 예측, 딥러닝(Dlinear) 기반 송수유량 예측 수행. 예측 결과 딥러닝 기반 예측시 오차 감소 및 이전 데이터 결측 시에도 높은 정확도를 보임



- (펌프 스케쥴링) 펌프 속도, 유량, 양정, 효율 데이터 수집 → **Dynamic Programming**을 확장하여 시간대별 요금제 적용 상황에서 일단위 합산 전력 요금 최소화 목적 송수유량 최적 분배 테이블 생성 → 생성 테이블 활용 복수 **펌프 최적 제어 스케줄** 도출



유량, 양정, 효율 성능곡선



동적계획법(Dynamic Programming)



실시간 펌프 최적 제어 방안의 WEMS 프로그램 구현

○ 에너지 절감 효과 분석

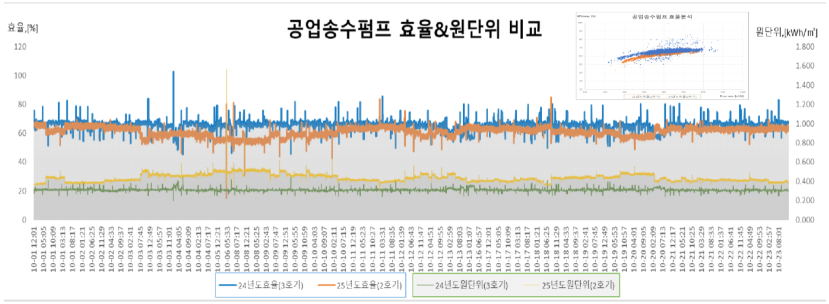
- (에너지 절감률 산정) 정수장 절감률(Reduction Rate, RR)은 용수 수요 증가 등 전력 사용량 변동요인을 반영하여 **전력원단위(kWh/㎥) 비교**를 통해 산정

$$RR = \left[1 - \frac{\frac{TotalEnergy_{improved}}{WaterSupply_{improved}}}{\frac{TotalEnergy_{actual}}{WaterSupply_{actual}}} \right] \times 100(\%)$$

* $TotalEnergy_{improved}$: 제안된 운영방식에서의 총 에너지 사용량
* $TotalEnergy_{actual}$: 기존 운영방식에서의 총 에너지 사용량
* $WaterSupply_{improved}$: 제안된 운영방식에서의 총 물 공급량
* $WaterSupply_{actual}$: 기존 운영방식에서의 총 물 공급량

- (인버터 효과 분석) 공업송수펌프 인버터 가동/미가동 시의 효율 및 원단위 비교
  - 복합센서의 설치를 통해 펌프별 효율 산정이 가능, 인버터 펌프 적용/미적용 시의 효율·비용 절감을 비교
  - 인버터 펌프 적용을 통해 고효율의 최적화 설비 운전이 가능하며, 전력비 절감이 가능
  - 인버터 펌프 미적용 시 펌프 효율 변동이 크며, 물량 조절을 위한 밸브 교축 운전 등이 영향을 미친 것으로 사료됨

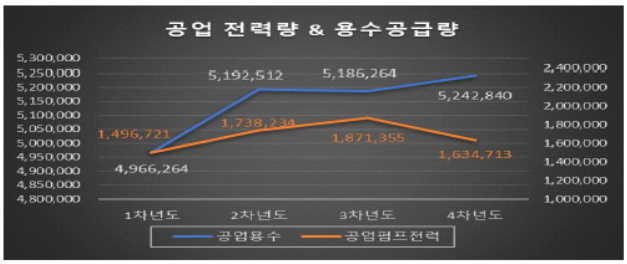
구분	인버터 펌프 가동시	인버터 펌프 미가동시
가동 펌프	공업송수펌프 3호기	공업송수펌프 2호기
샘플링 기간	'24. 10.1. ~ 10.23.	'25.10.1. ~ 10.23.
평균효율	65.50%	61.15%
표준편차	2.88	3.14
효율 중간값	65.96	61.68
사분위수	Q1:64.69, Q3:67.07	Q1:59.13, Q3:63.52

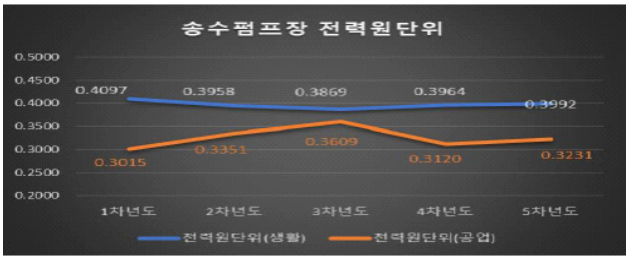


인버터 펌프 가동여부에 따른 효율 및 전력원단위(공업송수펌프)

- (에너지 절감 분석) 3차년도('23)까지의 전력사용량을 Baseline으로 설정하여, 4·5차년도의 전력 절감 효과 분석 수행
  - 정수장 전체 전력량 절감율은 태양광 설비 구축을 통한 전원공급('23), 전오전 설비 가동에 따른 전력 사용량 증가('24) 등 전력수요 변동에 따라 분석이 어렵고 유의미한 결과 도출 불가
  - 정수장 전력의 75~90% 사용하는 송수펌프장에 대해서 절감율 분석
  - 공업송수펌프장의 경우, 용수공급량은 증가되었으나 송수펌프 전력량은 감소되어 **에너지 절감률 2.7%** 달성

지표	항목		단위	1차 (2021년)	2차 (2022년)	3차 (2023년)	4차 (2024년)	5차 (2025년)
전기에너지	목표절감율		%	-	-	기준확보	1	2.5
	송수펌프	생활	kWh	3,255,171	3,202,635	3,194,599	3,445,121	1,306,089
		공업	kWh	1,496,721	1,738,234	1,871,355	1,634,713	565,797
전력원단위	공급량	생활	㎥	7,936,760	8,105,376	8,255,624	8,692,101	3,271,478
		공업	㎥	4,966,264	5,192,512	5,186,264	5,242,840	1,751,032
	원단위	생활	kWh/㎥	0.4097	0.3958	0.3869	0.3964	0.3992
		공업	kWh/㎥	0.3015	0.3351	0.3609	0.3120	0.3231
	절감률	생활	%	-	-	-	0.3	-0.4
		공업	%	-	-	-	6.6	2.7

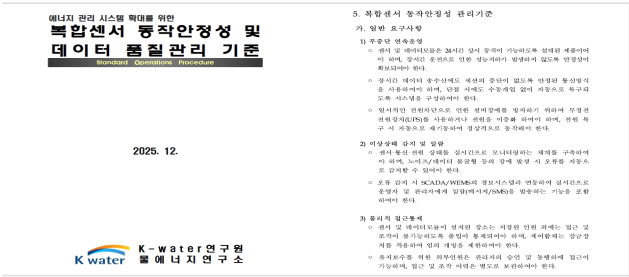




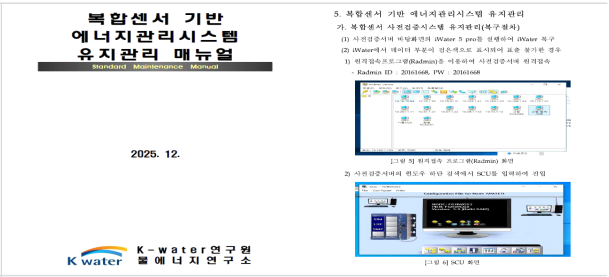
3. 복합센서 동작안정성 및 유지관리 기준 수립

○ 복합센서 데이터 품질, 동작 안정성 관리 매뉴얼 제정

○ 복합센서, WEMS 유지관리 매뉴얼 제정



복합센서 동작안정성·데이터품질 기준



복합센서·WEMS 유지관리 매뉴얼

4. 실용화 및 성과 홍보 수행

○ 논문/학술발표 : 국내 (2건), 국외 (1건)

년월	구분	논문명	학술기관	비고
‘25.06.	국내	진동 데이터 활용 정수장 펌프 이상 진단기술 개발	한국정보통신학회	우수논문상
‘25.07.	국외	Anomaly Detection for Pumps in Water Treatment Plants via Frequency-DomainVibrationAnalysis	ICUFN2025	
‘25.11.	국내	인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지 최적관리모델 개발 및 실증	한국통신학회	

○ 복합센서 개발 및 실증 성과보고회 (‘25년 4월(중간), 11월(최종), 2회)



복합센서 연구개발 성과발표(ETRI)



복합센서 연구개발 성과발표(K-water)

○ 소프트웨어 등록 (2건)

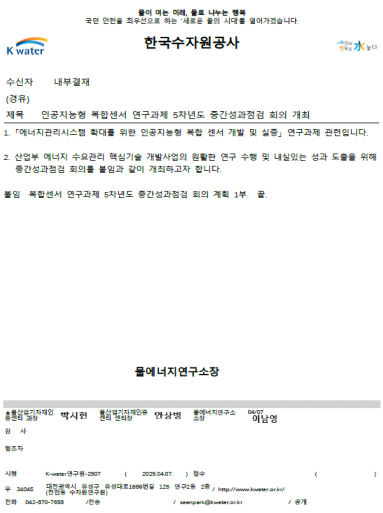
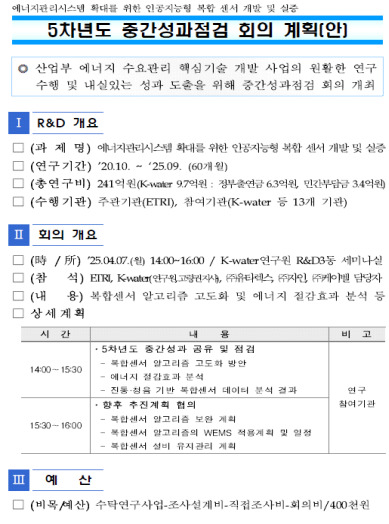
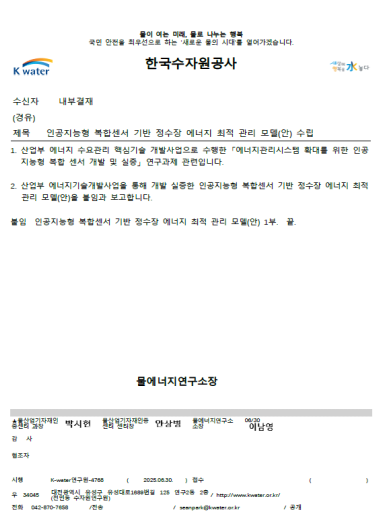
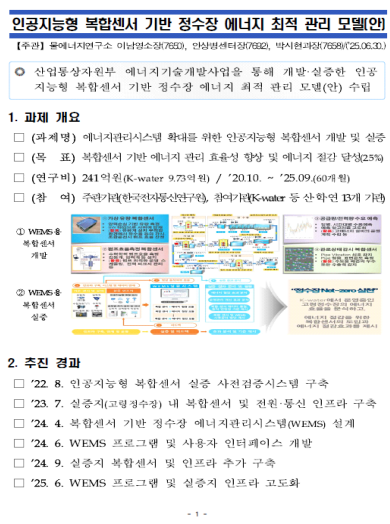
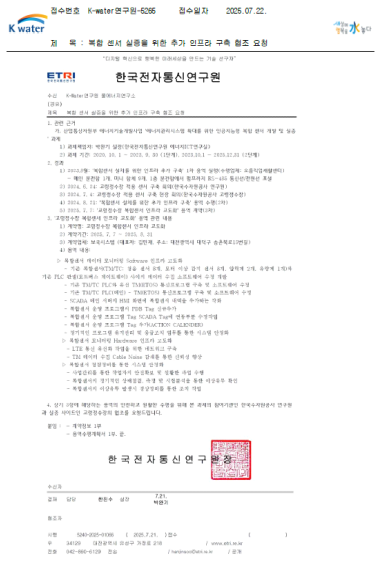
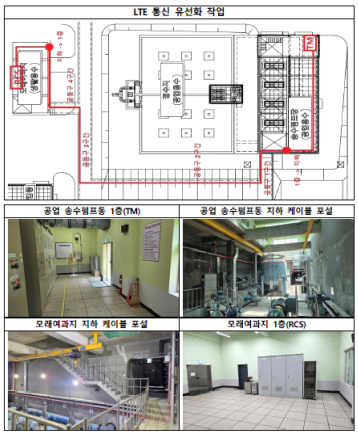
등록일	명칭	프로그램 특징	언어
’25.12.04	가상유량 복합센서 기반 다중펌프 스케줄링 프로그램	• 가상유량 복합센서에서 측정한 개별 펌프의 효율과 유량 추정 결과를 활용하여, 다수개의 펌프가 동시에 운영되는 상황에서 전체 펌프의 합산전력 소비가 최소가 되도록 유량 부하 최적 분배지원	Python
’25.12.04	인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지관리 프로그램(WEMS)	• 인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지관리, 펌프·배관 이상진단, 공급량예측, 실시간 펌프효율 관리, 펌프 최적제어 스케줄링 등 정수장 에너지 최적 관리를 위한 웹 기반 유저 인터페이스 제공	Java script

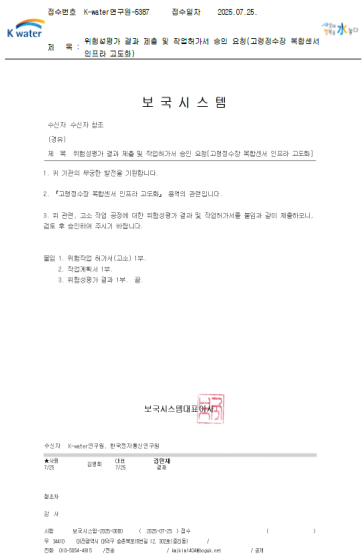
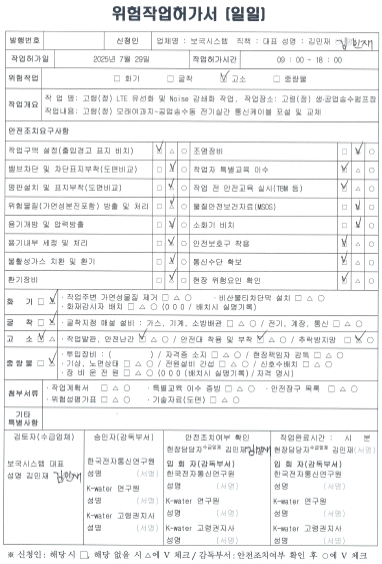
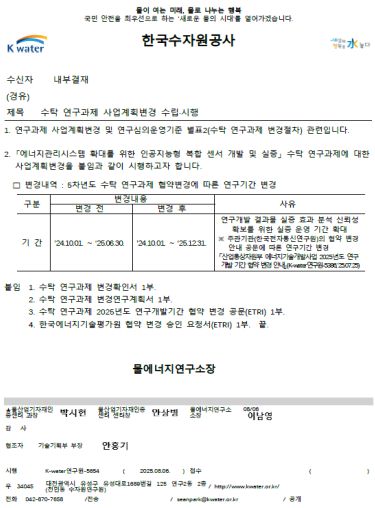
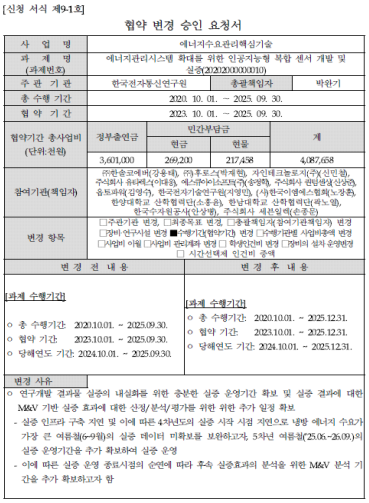
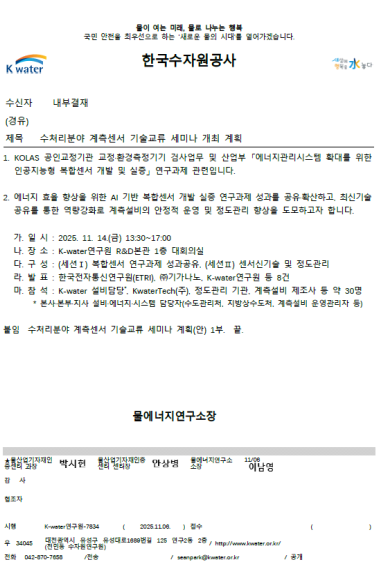
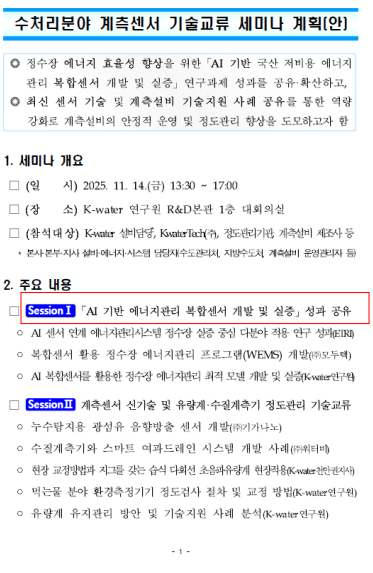
Ⅱ 외부기관 수행실적

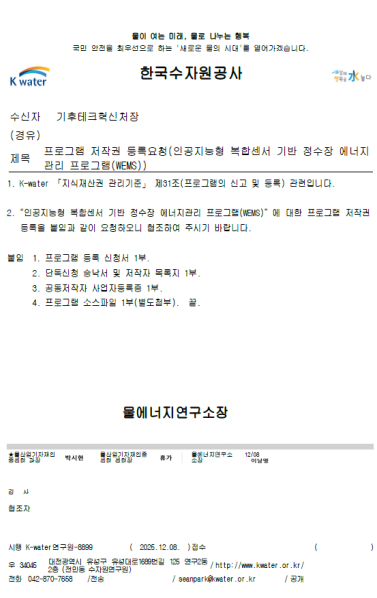
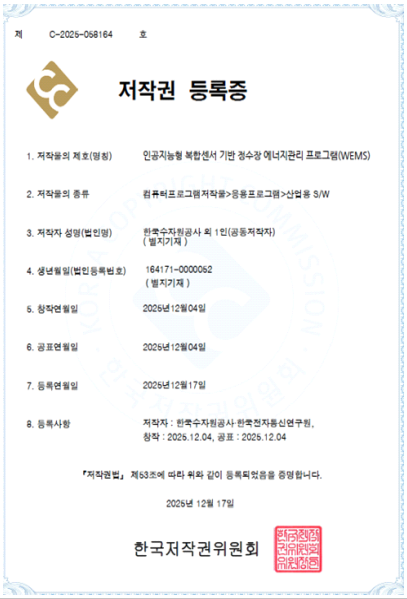
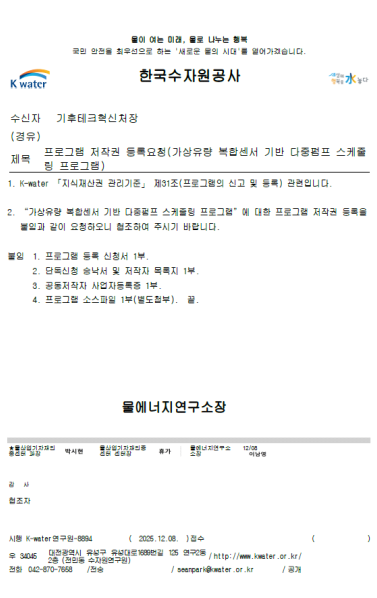
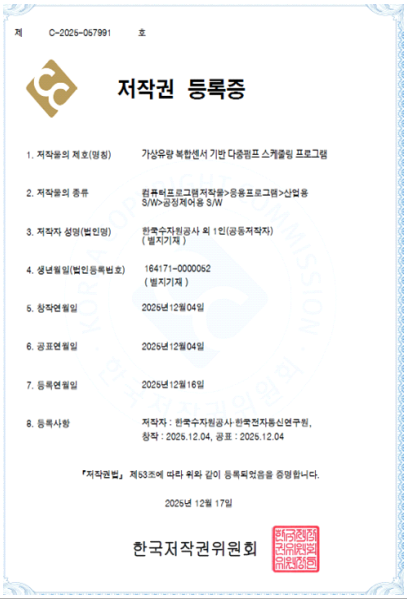
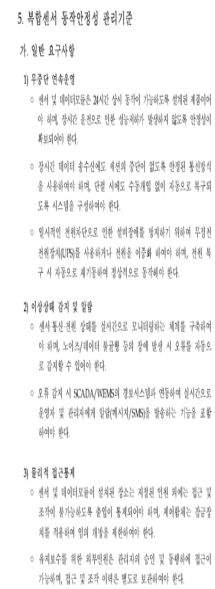
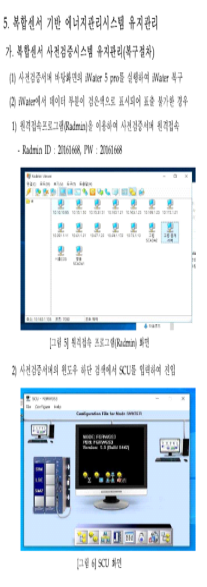
☞ 위탁(용역)보고서, 자문보고서 해당사항 없음 (공동연구 수행)

Ⅲ 추진성과 관련자료

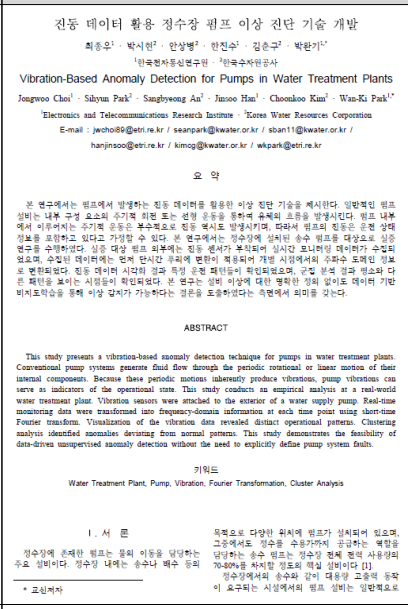
○ 과제 관리 증빙

번호	제목	증빙 자료
1	인공지능형 복합센서 연구과제 5차년도 중간성과점검 회의 개최 (K-water연구원-2507, '25.04.07)	 
2	인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지 최적 관리모델(안) 수립 (K-water연구원-4768, '25.06.30)	 
3	복합센서 실증을 위한 추가 인프라 구축 협조 요청 (ETRI 5240-2025-01066, 2025.07.21.)	 

번호	제목	증빙 자료
4	위험성평가 결과 제출 및 작업허가서 승인 요청 (보국시스템-2025-0000, '25.07.25)	 
5	수탁 연구과제 사업계획 변경 수립·시행 (K-water연구원-5654, '25.08.06)	 
6	수처리분야 계측센서 기술교류 세미나 계획(안) (K-water연구원-7834, '25.11.14) 수처리분야 계측센서 기술교류 세미나 결과보고 (K-water연구원-8348, '25.11.25)	 

번호	제목	증빙 자료
7	프로그램 저작권 등록 요청 (인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지관리프로그램 (WEMS)) (K-water연구원-8899, '25.12.08)	 물이 여는 미래, 물로 나누는 행복 국민 안전을 최우선으로 하는 '새로운 물의 시대'를 열어가겠습니다. K water 한국수자원공사 수신자 기후테크혁신처장 (경유) 제목 프로그램 저작권 등록요청(인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지 관리 프로그램(WEMS)) 1. K-water 「지식재산권 관리기준」 제31조(프로그램의 신고 및 등록) 관련입니다. 2. "인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지관리 프로그램(WEMS)"에 대한 프로그램 저작권 등록을 붙임과 같이 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다. 붙임 1. 프로그램 등록 신청서 1부. 2. 단독신청 승낙서 및 저작자 목록지 1부. 3. 공동저작자 사업자등록증 1부. 4. 프로그램 소스파일 1부(별도첨부). 끝. 물에너지연구소장 협조자 시행 K-water연구원-8899 (2025.12.08.) 접수 ( ) 우 34045 대전광역시 유성구 유성대로1689번길 125 연구동 / http://www.kwater.or.kr/ 전화 042-870-7668 /전송 / seonpark@water.or.kr / 공개  제 C-2025-058164 호 저작권 등록증 1. 저작물의 제호(명칭) 인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지관리 프로그램(WEMS) 2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>산업용 S/W 3. 저작자 성명(법인명) 한국수자원공사 외 1인(공동저작자) (별지기재) 4. 생년월일(법인등록번호) 164171-0000052 (별지기재) 5. 창작연월일 2025년12월04일 6. 공표연월일 2025년12월04일 7. 등록연월일 2025년12월17일 8. 등록사항 저작자 : 한국수자원공사·한국전자통신연구원, 창작 : 2025.12.04, 공표 : 2025.12.04 「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다. 2025년 12월 17일 한국저작권위원회
8	프로그램 저작권 등록 요청 (가상유량 복합센서 기반 다중 펌프 스케쥴링 프로그램) (K-water연구원-8894, '25.12.08)	 물이 여는 미래, 물로 나누는 행복 국민 안전을 최우선으로 하는 '새로운 물의 시대'를 열어가겠습니다. K water 한국수자원공사 수신자 기후테크혁신처장 (경유) 제목 프로그램 저작권 등록요청(가상유량 복합센서 기반 다중펌프 스케줄링 프로그램) 1. K-water 「지식재산권 관리기준」 제31조(프로그램의 신고 및 등록) 관련입니다. 2. "가상유량 복합센서 기반 다중펌프 스케줄링 프로그램"에 대한 프로그램 저작권 등록을 붙임과 같이 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다. 붙임 1. 프로그램 등록 신청서 1부. 2. 단독신청 승낙서 및 저작자 목록지 1부. 3. 공동저작자 사업자등록증 1부. 4. 프로그램 소스파일 1부(별도첨부). 끝. 물에너지연구소장 협조자 시행 K-water연구원-8894 (2025.12.08.) 접수 ( ) 우 34045 대전광역시 유성구 유성대로1689번길 125 연구동 / http://www.kwater.or.kr/ 전화 042-870-7668 /전송 / seonpark@water.or.kr / 공개  제 C-2025-057991 호 저작권 등록증 1. 저작물의 제호(명칭) 가상유량 복합센서 기반 다중펌프 스케줄링 프로그램 2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>산업용 S/W>공정제어용 S/W 3. 저작자 성명(법인명) 한국수자원공사 외 1인(공동저작자) (별지기재) 4. 생년월일(법인등록번호) 164171-0000052 (별지기재) 5. 창작연월일 2025년12월04일 6. 공표연월일 2025년12월04일 7. 등록연월일 2025년12월16일 8. 등록사항 저작자 : 한국수자원공사·한국전자통신연구원, 창작 : 2025.12.04, 공표 : 2025.12.04 「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다. 2025년 12월 17일 한국저작권위원회
9	매뉴얼 제정 (복합센서 동작안정성 및 데이터 품질관리 기준, 복합센서 유지관리 매뉴얼)	 에너지 관리 시스템 확대를 위한 복합센서 동작안정성 및 데이터 품질관리 기준 Standard Operations Procedure 2025. 12. K-water연구원 물에너지연구소  5. 복합센서 동작안정성 관리기준 가. 일반 요구사항 1) 무중단 연속운영 ○ 센서 및 데이터모듈은 24시간 상시 동작이 가능하도록 설계된 제품이어야 하며, 장시간 운전으로 인한 성능저하가 발생하지 않도록 안정성이 확보되어야 한다. ○ 장시간 데이터 송수신에도 제한의 중단이 없도록 안정된 통신방식을 사용하여야 하며, 단절 시에도 수동개입 없이 자동으로 복구되도록 시스템을 구성하여야 한다. ○ 일시적인 전원차단으로 인한 설비정지를 방지하기 위하여 무정전 전원장치(UPS)를 사용하거나 전원을 이중화 하여야 하며, 전원 복구 시 자동으로 재기동하여 정상적으로 동작해야 한다. 2) 이상상태 감지 및 알람 ○ 센서 통신 전원 상태를 실시간으로 모니터링하는 체계를 구축하여야 하며, 노이즈/데이터 불량률 등의 장애 발생 시 오류를 자동으로 감지할 수 있어야 한다. ○ 오류 감지 시 SCADA/WEMS의 경보시스템과 연동하여 실시간으로 운영자 및 관리자에게 알람(메시지/SMS)을 발송하는 기능을 포함하여야 한다. 3) 물리적 절연통제 ○ 센서 및 데이터모듈에 설계된 장소는 지정된 인원 외에는 접근 및 조작이 불가능하도록 출입이 통제되어야 하며, 제어함에는 잠금장치를 적용하여 임의 개방을 제한하여야 한다. ○ 유지보수를 위한 외부인원은 관리자의 승인 및 동행하에 접근이 가능하며, 접근 및 조작 이력은 별도로 보관하여야 한다.  복합센서 기반 에너지관리시스템 유지관리 매뉴얼 Standard Maintenance Manual 2025. 12. K-water연구원 물에너지연구소  5. 복합센서 기반 에너지관리시스템 유지관리 가. 복합센서 사전점검시스템 유지관리(복구절차) (1) 사전점검서버 바탕화면의 JWater 5 pro를 실행하여 JWater 복구 (2) JWater에서 데이터 부분이 점은색으로 표시되어 표출 불가한 경우 1) 특정점프로그램(Radmin)을 이용하여 사전점검서버 원격접속 - Radmin ID : 20161668, PW : 20161668 [그림 원 특정점프 프로그램(Radmin) 화면 2) 사전점검서버와 현도우 하단 접속에서 SCU를 입력하여 선택 [그림 원 SCU 화면

○ 논문 발표 증빙

번호	제목	증빙 자료
1	진동 데이터 활용 정수장 펌프 이상 진단 기술 개발 (정보통신학회, '25.04.07)	
2	Anomanly Detection for Pumps in Water Treatment Plants via Frequency-Domain Vibration Analysis (ICUFN2025, '25.07.)	
3	인공지능형 복합센서 기반 정수장 에너지 최적관리 모델 개발 및 실증 (추계통신학회, 2025.11.22.)	